JURUSAN TEKNIK ELEKTRO **PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI** TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP

Matakuliah	: Teknik Antena Dan Propagasi	Kode Matakuliah	: 16TTE4053
K e l a s	: 2A/B	Waktu	: 110 menit
Hari	: Jumat	Tanggal	: 28 Mei 2021
Dosen	: Asep B. Simanjuntak, BSEE., MT.	Kode Dosen	: E E 0 1 8 N
Sifat	: Tutup buku		

1 Sebuah antena memiliki intensitas radiasi $f(\theta,\phi) = 2\cos^4\theta$ dimana $0 \le \theta \le 90°,\ 0 \le \phi \le 360°.$

(a) Gambarkan sketsa E-plane dan H-plane
(b) Hitunglah half-power beamwidth (HPBW) untuk E-plane dan H-plane dalam satuan radian dan derajat
(c) Hitung direktivitas dengan cara pendekatan
(d) Sebutkan jenis pola radiasi antena ini

2. Directivity SLL sebuah antena corong (horn antenna) adalah 20 dB, sedangkan level side-lobe-nya -15 dB.

(a) Hitunglah perbedaan (selisih) gain antara main-lobe dan side-lobe dalam satuan linier dan decibel
(b) Jika FBR = 13 dB dan level back-lobe 3 mW, hitunglah level main-lobe (dalam dBm).

3. Sebuah pemancar memiliki daya pancar $P\ watt$ memancarka daya tersebut melalui antena pemancar dengan gain 70 dan efisiensinya 85%. Frekuensi kerja $1{,}2\ GHz$. Pada jarak $7\ km$ dari pemancar, sebuah pesawat penerima menerima daya sebesar $10^{-6} mW$ melalui antena penerima yang memiliki gain sebesar 50 dan efisiensi 90%.. Terdapat kabel di bagian pemancar dengan panjang 15 meter dan redamannya $(15\ dB/100\ m)$. Demikian pula di bagian penerima menggunakan kabel panjangnya 10 meter dan redamannya $(15\ dB/100\ m)$. Hitunglah daya pancar.

4. Rancanglah antena susun kolinier 7-elemen dipol ideal yang bekerja pada daerah frekuensi 2400-2500 MHz.

(a) Hitunglah jarak antar elemen
(b) Hitunglah gain antena susun
(c) Jika ditetapkan VSWR 1.5:1, hitunglah prosentase daya yang dikembalikan oleh antena ke arah perangkat radio.
(d) Gambarkan sketsa fisik antena susun ini
(e) Gambarkan sketsa pola radiasi dua dimensi E-plane dan H-plane

Bandung, 28 Mei 2021
Dosen Pengampu,

ASEP B SMANJUNTAK, BSEE, M.T.
NIP. 19580421 198503 1 002